



Correzione Totale

Testo:

Esercizio 1

Sia T un RBT contenente n chiavi intere, sia k una chiave di T e sia m il numero di chiavi minori o uguali a k contenute in T . Si consideri il problema di modificare T in modo da eliminare tutte le chiavi di T minori o uguali a K .

- Si fornisca lo pseudo-code di una procedura che risolva il problema proposto cancellando una per una le chiavi minori o uguali a k . (non è necessario scrivere il codice della procedura `RB_TREE_DELETE(_ , _)` che cancella una chiave). Si valuti la complessità della procedura così ottenuta in funzione di n e m .
- si fornisca lo pseudo-code di una procedura che risolva il problema posto sfruttando la procedura `RB_TREE_JOIN(_ , _ , _)` vista a lezione che unisce due RBT. Si valuti la complessità della procedura ottenuta.
- in quali casi la procedura descritta dal punto a è più efficiente di quella descritta dal punto b?

Esercizio 2

Sia $G=(V,E)$ un grafo non orientato. Si consideri il problema di determinare quanti nodi ha la componente connessa di G di cardinalità massima.

- Si fornisca la definizione di componente connessa di un grafo non orientato sfruttando la notazione matematica.
- si descriva un algoritmo efficiente per risolvere il problema proposto. L'algoritmo deve restituire in output uno dei nodi appartenente ad una componente connessa avente cardinalità massima.
- si fornisca lo pseudo-code dell'algoritmo della procedura descritta nel punto b
- si valuti la complessità e si dimostri la correttezza della soluzione fornita.

fine testo

secondo esercizio:

Una qualsiasi visita BFS o DFS funzionava correttamente.

Se si usava BFS c'era un ciclo principale della visita, al cui interno si chiama `DFS_visit`, ogni volta che si fa un passaggio di questo ciclo principale, si incrementa il contatore del numero di componenti connesse.

solo una persona ha scritto la notazione matematica (valeva 4 punti)



Nel primo esercizio sui RBT bisognava usare la cancellazione di un nodo dal RBT.

il modo più semplice era:

- Trova T
- trova la chiave minima, controllo se è $\leq k$ e nel caso la cancello, altrimenti termino
- complessità $O(\log(n) \cdot m)$

(6 punti)

nel secondo punto si chiedeva anche la procedura join:

il sotto albero detstro di k ha tutte chiavi $\geq k$ quindi sicuramente mi serve, come il nodo sopra k, e il sottolbero di questo nodo e itero così.

ogni passaggio è $O(\log(n))$ e quindi diventa $O(\log(n)) \cdot O(\log(n))$



orali 1/7/2026 - Mattina

Candidato 1:

Domande:

- parlaci di quicksort
 - descrizione generale
 - codice
 - complessità

codice scritto bene (dimenticato un return ma non grave)

passato easy - 23

Candidato 2

domande:

- parlare della visita BFS
 - pseudocodice
 - fare un esempio di visita BFS su un grafo orientato
 - distanza da u a s (grafo: $s \rightarrow u \rightarrow v$) e come calcolarla

codice scritto a memoria, non era in grado di saperlo effettivamente usare con esempi concreti.

passato con grazia - 20

Candidato 3

compitini: 15 e 21

domande:

- domanda sul progetto, quali sono i metodi importanti per implementare BST
 - domanda nel dettaglio di come si effettua l'inserimento in un BST
- come si effettua la visita in preorder
 - pseudocodice e spiegazione
 - complessità
 - richiesta equazione ricorsiva per la complessità della visita in preorder



- richiesta spiegazione nel dettaglio di come funziona la formula

domanda sui bst saputa spiegare bene, ma beccato usare chatgpt nel codice del lab
relazione di complessità scritta errata

passato con 20 - solo perchè non hanno esplorato di più il laboratorio

Candidato 4

compitini: 27 25

laboratorio: 30 (con complimenti)

- algoritmo di floyd-warshall parlarne
 - pseudocodice e spiegazione
 - sistemare π

implementato l'algoritmo come a lezione, ma non sapeva spiegare bene la parte di π

passato con 28 - avrebbe avuto 30 se avesse saputo spiegare meglio la parte di π

Candidato 5

compitini: 19 19

lab: usato chat per fare alcuni codici

domande:

- definizione struttura dati heap
 - Max heap
 - Min heap
 - operazioni principali su heap
 - come si effettua l'estrazione da una max heap
 - heapify
 - costo

miniheap definita bene e risposte correttamente le domande seguenti

Passato con 22

Candidato 6

compitini: 17 21



lab del anno scorso (algoritmi di ordinamento): 24

- visita DFS
 - codice
 - spiegazione
 - perchè nel primo ciclo for non ha inizializzato i vettori pi e color

sapeva bene codice, non sapeva perchè vanno inizializzati i vettori (per pulire eventuale spazzatura), ma è stata salvata perchè usa python, e lo gestisce in automatico, quindi non è un errore grave.

Passato con 24

Candidato 7

compito: 20

non ha ancora fatto il laboratorio (dovrà tornare)

domande:

- algoritmo di ordinamento a scelta (merge sort)
 - spiegazione
 - pseudocodice
 - complessità
- "quante cose separate da virgole vedi" (non sapeva cosa è un parametro)
- quicksort
 - spiegazione
 - pseudocodice
 - complessità
- Alberi di ordinamento

Bocciato - scritto non annullato



Orali 1/7/2026 - Pomeriggio

Candidato 1

compitini: non detto

laboratorio: 27

domande:

- definizione binary search tree
 - quanti sottoalberi ci sono alla sinistra della radice?
 - codice di una delle visite
 - analisi complessità della visita

definizione di bst con qualche imprecisione, ma corretta dopo qualche domanda.

risposta ai sottoalberi mai data (i prof se ne sono dimenticati di aver fatto la domanda dopo aver chiesto di riscrivere la definizione di BST)

codice buono e anche analisi complessità corretta

Passato con 18 - era secondo orale

Candidato 2

laboratorio: 26

- cosa fa il metodo id nel laboratorio nei RBT?
- parla degli AVL
 - proprietà
 - cosa è il "fattore di bilanciamento"
 - cosa è la profondità di un albero
 - definizione formale di altezza di un albero

non sapeva spiegare bene il codice del laboratorio

definizioni imprecise

bocciato - scritto non annullato

Candidato 3



compitini: media 22

laboratorio: 30 (con complimenti)

domande:

- definizione di MST
 - algoritmi principali

spiegato tutto correttamente

passato con 26

Candidato 4

compitini: 23 23

laboratorio: 30

domande:

- cammini minimi sui grafi pesati
 - definizione
 - Dijkstra
 - definizione
 - pseudocodice

definizione giuste

codice alcuni errori, fatto notare che non era corretto ha sistemato da solo quasi tutti

passato con 25

Candidato 5

compitini: 7 24

laboratorio: 28

domande:

- perchè viene usato getatr nel laboratorio?
- definizione di vari tipi di grafi

passato

Candidato 6



- quicksort
 - spiegazione
 - pseudocodice
 - complessità

passato con 24

Candidato 7

compitini: ??

laboratorio: 27

- AVL e RBT similiarità e differenze nei bilanciamenti
- RBT dimostrare che sono bilanciati

spiegato tutto, un po di imprecisioni ma corretto

passato con 30L

Candidato 8

- definizione di un grafo connesso
- definizione di grafo orientato

si è ritirato

Candidato 9

compitini: 27 24

laboratorio: 30

- classificazione degli archi nella visita DFS
 - se il grafo non è orientato cosa succede?

passato con 28

Candidato 10

compitini: 26 19

laboratorio: 30

- come faccio ad avere il caso peggiore di quicksort?



- quante chiavi può contenere al massimo un BT di altezza h e grado t ?

passata con 25



Orali 21/7/2026 - Mattina

Correzione Totale

testo:

Esercizio 1.

Si considerino n variabili intere $x_1, x_2, \dots, x_n$. Si consideri il problema di assegnare, se possibile, dei valori alle variabili in modo da soddisfare un insieme di vincoli di uguaglianza $U = \{x_{i_1} = x_{i_2}, x_{i_2} = x_{i_1}, \dots\}$ e un insieme di vincoli di disuguaglianza $D = \{x_{j_2} \neq x_{j_3}, x_{j_3} \neq x_{j_4}, \dots\}$.

- Si assuma $n = 4$, $|U| \geq 2$, e $|D| \geq 2$. Fornire un esempio in cui è possibile trovare un assegnamento di valori per le variabili.
- Si assuma $n = 4$, $|U| \geq 2$, e $|D| \geq 2$. Fornire un esempio in cui NON è possibile trovare un assegnamento di valori per le variabili.
- Si proponga un algoritmo efficiente per risolvere il problema proposto, sfruttando le strutture dati per insiemi disgiunti per gestire i vincoli di uguaglianza.
- Si fornisca lo pseudo-codice dell'algoritmo proposto. Non è richiesto scrivere lo pseudo-codice delle operazioni su insiemi disgiunti viste a lezione.
- Si dimostri la correttezza della soluzione proposta e se ne valuti la complessità in funzione di n , $|U|$, e $|D|$, assumendo di implementare gli insiemi disgiunti con alberi e union by rank.

Esercizio 2.

Sia $G = (V, E, W)$ un grafo orientato e pesato, con pesi positivi. Siano u e v due nodi di G . Si consideri il problema di contare i cammini di peso minimo da u a v .

- Si formalizzino usando la notazione matematica le nozioni di: (1) cammino da u a v ; (2) cammino di peso minimo da u a v .
- Si fornisca un esempio in cui esiste più di un cammino di peso minimo che collega due nodi.
- Si descriva un algoritmo efficiente per risolvere il problema proposto.
- Si fornisca lo pseudo-codice della procedura descritta al punto c. Anche se si utilizzano procedure viste a lezione se ne riporti lo pseudo-codice.
- Si valuti la complessità e si dimostri la correttezza della soluzione fornita.

fine testo

es 1:



nel esempio $n = 4$ $|U| = 2$ $|D| = 2$:

$$x_1 = x_2, x_3 = x_4, x_1 \neq x_3, x_2 \neq x_4$$

$$x_1 = x_2 = 1$$

$$x_3 = x_4 = 2$$

nel caso della disuguaglianza impossibile:

$$U = x_1 = x_2, x_2 = x_3 \quad D = x_1 \neq x_3, \dots$$

nella seconda parte si faceva una make per ogni variabile, e poi per ogni uguaglianza si faceva un union, e per ogni disuguaglianza si faceva un find, se il find dava lo stesso rappresentante allora non era possibile.

es 2:

definizione matematica:

sequenza di nodi

appoggiarsi al algoritmo di dijkstra.

Candidato 1

laboratorio: 28

domande:

- grafo orientato e aciclico, dati due nodi, nel caso peggiore quanti sono i cammini di peso minimo che collegano i due nodi?
- come si calcola la chiusura transitiva di un grafo?
 - spiegazione e complessità

passato con 29

Candidato 2

- quicksort
 - spiegazione
 - pseudocodice
 - complessità

bocciato



Candidato 3

- definizione di BST
- visita in order
 - spiegazione
 - pseudocodice
 - perchè la visita in order su un BST è più interessante delle altre visite? (chiave stampate in ordine crescente)

passato con 20

Candidato 4

30 primo, 26 secondo

laboratorio: 27

domande:

- Cosa sono i RBT
- cosa vuol dire che un RBT è bilanciato?
- se cambiassi una delle condizioni e dicessi che per ogni nodo, il numero di nodi neri lungo un cammino fosse compreso tra un valore minimo e il doppio di quel valore, l'albero sarebbe ancora bilanciato?

passato con 30L

Candidato 5

compitini: 19 20

laboratorio: 24

- Definizione di Max Heap
- cosa vuol dire albinario quasi completo
- come memorizzo una max heap
- se fossi su una heap di dimensione generica, come viene memorizzata?

passato con 23

Candidato 6



compitini: 27 20

laboratorio: 30

- Topological sort
 - condizioni e definizione
 - pseudocodice
 - complessità

passato con 27

Candidato 7

- parla di merge sort
 - spiegazione
 - pseudocodice
 - complessità

passato con 25

Candidato 8

esame: 24

laboratorio: 24

domande:

- domanda sul progetto, rimozione di una chiave dall'array
- visita DFS
 - spiegazione
 - pseudocodice
 - complessità
- cosa succede se invece di una pila usassi una coda per la visita DFS?

passato con 27



Orali 21/7/2026 - Pomeriggio

Candidato 1

- domanda sul progetto
- cosa è un arco in avanti

Candidato 2

compitini: 18 16 laboratorio: 27

- algoritmo di ordinamento a piacere (scelto quicksort)
 - spiegazione
 - pseudocodice
 - complessità

bocciato - scritto non annullato

Candidato 3

compitini 26 17

laboratorio: 28

domande:

- MSP
 - definizione
 - esempi
- definizione albero di copertura
- Kruskal
 - spiegazione
 - pseudocodice
 - complessità

passato con 24

Candidato 4



compitini: 30 22

laboratorio: 27

- componenti fortemente connesse
 - definizione
 - cosa vuol dire massimale
 - perchè non posso usare una unica visita DFS e poi andare a produrre le componenti fortemente connesse partendo dal nodo con il numero di fine visita più basso?
 - costo

passato con 28

Candidato 5

compitini 20 26

laboratorio: ?

domande:

- domande sul progetto
- tabella di hash
 - definizione
 - come si gestiscono le collisioni
 - dominio e codominio della funzione di hash
 - complessità nel caso con chaining

passato con 27

Candidato 6

- domande sul progetto
- visita in order
- scrivere una procedura ricorsiva qualsiasi e semplice, che faccia qualsiasi cosa

mi rifiuto di scrivere le domande seguenti, sono di un banale imbarazzante

bocciato - scritto non annullato (non so come)

Candidato 7

lab 27



- sono più bilanciati i RBT o gli AVL?
- max heap
- heap select

passato con 26

Candidato 8

- un algoritmo a scelta che non abbiamo visto oggi (insertion sort)
 - spiegazione
 - pseudocodice
 - complessità

passato con 20 - deve ancora dare laboratorio

Candidato 9

- Btree
- BST quali operazioni sai fare
 - insert pseudocodice
 - perchè usiamo 2 puntatori
 - complessità

passato con 20

Candidato 10

compitini 22 23

lab 27

domande

- countingosrt
 - spiegazione
 - pseudocodice

passato con 25

Candidato 11



totale 16

lab 25

domande

- strutture dati per insiemi disgiunti
 - pseudocodice Union
 - pseudocodice Link

passato con 23

Candidato 12

lab 25

- definizione di MaxHeap
 - operazioni che sai fare sulle heap
 - pseudocodice

passato con 19